

HIPERTROFIA MUSCULAR

Melhores Praticas Validadas pela Ciencia

Levantamento de meta-analises e revisoes sistematicas 2017-2025

10-20

series/musculo
/semana

1,6 g/kg

proteina
diaria minima

2x/sem

frequencia
muscular minima

>60 s

intervalo entre
seties ideal

Este documento compila as principais evidencias scientificas sobre hipertrofia muscular, extraidas de meta-analises, revisoes sistematicas e ensaios clinicos randomizados publicados entre 2017 e 2025. As recomendacoes estao organizadas em cinco pilares: volume e frequencia de treino, tecnica de execucao e ROM, nutricao proteica, suplementacao e recuperacao.

Indice

1. Volume e Frequencia de Treino
2. Tecnica de Execucao e Amplitude de Movimento (ROM)
3. Nutricao Proteica
4. Suplementacao

5. Recuperação
 6. Tabela-Resumo de Recomendações
 7. Referências Bibliográficas
-

1. Volume e Frequência de Treino

O volume semanal e a frequência de treino são as variáveis mais estudadas na ciência do exercício resistido. A evidência atual aponta para uma relação dose-resposta clara, porém com retornos decrescentes em volumes muito elevados.

Volume semanal: dose-resposta nao-linear

Pelland JC et al. — Sports Medicine, 2024 | Schoenfeld BJ et al. — J Sports Sci, 2017

Meta-regressao abrangente mostrou que cada serie adicional gera em media +0,24% de hipertrofia (IC 95%: 0,15-0,33), com relacao nao-linear — os retornos diminuem progressivamente em volumes muito altos. O intervalo de 10-20 series por musculo por semana oferece o melhor custo-beneficio para a maioria dos praticantes. Iniciantes respondem bem a volumes menores (5-10 series); atletas avancados geralmente precisam de maior estimulo para continuar progredindo.

Classificacao da evidencia: Evidencia Muito Forte — Meta-analise com regressao

Ref.: Pelland JC et al., Sports Med, 2024 | Schoenfeld BJ et al., J Sports Sci, 2017

Frequencia: o volume total e o fator determinante

Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J — J Strength Cond Res, 2019

Revisao sistematica e meta-analise com 25 estudos demonstrou que, quando o volume total e equalizado, a frequencia de treino por grupo muscular nao impacta significativamente a hipertrofia. Treinar cada musculo pelo menos 2x/semana produz ganhos superiores a 1x/semana. Frequencias de 3-4x/semana nao mostram vantagem adicional mensuravel sobre 2x — o individuo pode escolher a frequencia por conveniencia, desde que o volume total seja mantido.

Classificacao da evidencia: Evidencia Forte — Revisao sistematica + meta-analise (25 estudos)

Ref.: Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J. J Strength Cond Res, 2019

Proximidade a falha muscular: RIR 1-3 e o padrao recomendado

Refalo MC et al., 2024 | House of Hypertrophy Review, 2024

Chegar perto da falha muscular e o principal gatilho para recrutamento de fibras de alto limiar e tensao mecanica — o estimulo central da hipertrofia. Parar 1-3 repeticoes antes da falha (RIR 1-3) produz resultados equivalentes a ir ate a falha completa (RIR 0), com menor custo de recuperacao e risco de lesao. Treino ate a falha completa pode ser util periodicamente, mas nao e obrigatorio e aumenta o risco de fadiga acumulada, especialmente em exercicios multiarticulares.

Classificacao da evidencia: Evidencia Forte

Ref.: Refalo MC et al., 2024 | Schoenfeld BJ, J Strength Cond Res, 2010

2. Técnica de Execução e Amplitude de Movimento (ROM)

A amplitude de movimento e o intervalo de descanso entre séries são variáveis que ganharam grande atenção na literatura recente. Estudos de 2022-2025 desafiam conceitos clássicos e ampliam as opções práticas para o treinador.

ROM completo: padrao-ouro para a maioria dos exercicios

Beato M. — *Frontiers in Sports*, 2022 | Schoenfeld BJ et al. — *IUSCA Position Stand*, 2021

Umbrella review com 14 meta-analises (178 estudos primarios, 4.784 participantes) confirma o ROM completo como abordagem padrao para maximizar hipertrofia. O ROM completo ativa o musculo em toda sua extensao, promovendo tanto hipertrofia sarcomere (adicao de sarcomeros em serie) quanto radial (aumento da secao transversa). E especialmente recomendado para iniciantes e em exercicios de alto risco tecnico.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Muito Forte — Umbrella Review*

Ref.: Beato M., *Front Sports Act Living*, 2022 | Schoenfeld et al., *IUSCA* 2021

Parciais alongadas (Lengthened Partial): alternativa equivalente

Sappuppo M et al. — *PeerJ*, 2025 | Wolf M, Pedrosa GS et al. — 2022-2024

Repeticoes parciais na posicao de maior alongamento muscular produzem hipertrofia equivalente ou superior ao ROM completo em multiplos estudos com medidas diretas (ultrassom B-mode). A fase excetrica/de alongamento parece ser o periodo mais estimulante para o crescimento muscular. Estudo de 2025 (PeerJ) com 30 individuos treinados (8 semanas, 4 series, 4 exercicios/sessao) nao detectou diferenca significativa entre as condicoes. A tecnica e especialmente util para maximizar estimulo em angulo especifico.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Emergente — Multiplos RCTs em treinados*

Ref.: Sappuppo M et al., *PeerJ*, 2025 | Pedrosa GS et al., 2022-2023 | Wolf M et al., 2023

Intervalo entre series: acima de 60 segundos e suficiente

Singer A, Wolf M, Schoenfeld BJ et al. — *Frontiers in Sports*, Ago 2024

Meta-analise bayesiana sistematica de 2024 mostrou que intervalos >60 segundos produzem pequena vantagem hipertrofica sobre intervalos curtos (<60s), provavelmente por preservar o volume de carga total das series subsequentes. Resultado: brao [0,13 (IC95%: -0,27 a 0,51)]; coxa [0,17 (IC95%: -0,13 a 0,43)]. Intervalos acima de 90 segundos nao oferecem beneficio adicional detectavel. Recomendacao pratica: 2-3 minutos entre series para exercicios compostos, 1,5-2 minutos para isolados.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Forte — Meta-analise bayesiana*

Ref.: Singer A et al., *Front Sports Act Living*, 14 Ago 2024 — DOI: 10.3389/fspor.2024.1429789

3. Nutricao Proteica

A nutricao e o segundo pilar mais importante da hipertrofia, depois do treino. A quantidade total de proteina diaria e a variavel nutricional com mais evidencia solida para ganhos de massa muscular.

Ingestao proteica: plato em ~1,62 g/kg/dia

Morton RW et al. — *British Journal of Sports Medicine*, 2017

Meta-analise com 49 estudos e mais de 1.800 participantes mostrou que a suplementacao proteica melhora significativamente ganhos de massa muscular durante treinamento resistido. O plato nos ganhos de massa magra ocorre em torno de 1,62 g/kg/dia (IC95%: 1,03-2,20 g/kg/dia) — consumo acima disso nao gera ganhos adicionais mensuraveis de massa livre de gordura. A eficacia da proteina e maior em individuos treinados vs. iniciantes, e diminui com o avanco da idade (resistencia anabolica).

Classificacao da evidencia: *Evidencia Muito Forte — Meta-analise com 49 estudos (1.800+ participantes)*

Ref.: Morton RW et al., *Br J Sports Med*, 2017 — PubMed 28698222

Limite superior pratico: 2,0-2,2 g/kg/dia

Gilbert G et al. — *J Int Soc Sports Nutr*, 2025 | Revisao mTOR/AMPK, PMC 2025

Evidencias mais recentes (2025) sugerem que intakes abaixo de 2,0 g/kg/dia podem limitar adaptacoes em alguns perfis — especialmente em treinados com volume alto. A faixa pratica recomendada e 1,6-2,2 g/kg/dia. Acima de 2,2 g/kg, os beneficios adicionais sao insignificantes para hipertrofia. Fontes ricas em leucina (whey, carnes, ovos) sao mais anabolicas, ativando mais eficientemente a via mTOR — gatilho central para sintese proteica muscular. Leucina necessaria por refeicao: 3-4g.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Moderada — RCTs e revisoes de 2025*

Ref.: Gilbert G et al., *J Int Soc Sports Nutr*, 2025 | PMC12675965, 2025

Distribuicao proteica e timing: relevante, porem secundario

Revisao integrativa mTOR/AMPK — PMC 2025

O consumo total diario de proteina e mais determinante do que o horario exato (a 'janela anabolica' foi superestimada). Distribuir a proteina em 3-5 refeicoes ao longo do dia maximiza a sintese proteica muscular. Quantidade por refeicao: ~0,25 g/kg (adultos jovens) ou ~0,40 g/kg (idosos, devido a resistencia anabolica). Proteina antes de dormir (caseina ~30-40g) mostrou beneficios adicionais em estudos com atletas. Superavit calorico moderado (200-500 kcal/dia) favorece a hipertrofia; deficit prejudica mesmo com proteina adequada.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Moderada*

Ref.: PMC12675965, 2025 | Snijders T et al., *J Nutr*, 2015

4. Suplementacao

A maioria dos suplementos tem evidencias fracas ou apenas auxiliares. A excecao notavel e a creatina monoidratada, o suplemento ergogenico mais estudado e validado da historia da ciencia do esporte.

Creatina monoidratada: o suplemento mais validado para hipertrofia

Burke R et al. — *Nutrients*, 2023 | Wang Z et al. — *Nutrients*, 2024

Meta-analise com 10 RCTs usando medidas diretas de hipertrofia (MRI, CT, ultrassom) — o padrao-ouro — mostrou efeito favoravel pequeno mas consistente: +0,10-0,16 cm em espessura muscular vs. treino isolado. Ganhos de forca: +4,4 kg em MMSS e +11,35 kg em MMII (1RM) vs. placebo. Dose eficaz: 3-5 g/dia de forma continua, com ou sem fase de saturacao (20 g/dia por 5-7 dias, que acelera resultados). Intervencoes de pelo menos 8 semanas sao necessarias para ganhos significativos de forca.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Muito Forte — Meta-analise com medidas diretas (MRI/CT/ultrassom)*

Ref.: Burke R et al., *Nutrients*, 2023 | Wang Z et al., *Nutrients*, 2024 | Candow DG et al., *SSE*, 2023

Whey e EAAs: uteis apenas quando a proteina total esta baixa

PMC12655760 — *Revisao sistematica*, 2025

Revisao de 46 ensaios mostrou que proteina/EAAs exibem beneficios consistentes quando a ingestao diaria total e inferior a 1,6 g/kg/dia ou quando a leucina por refeicao e inferior a 2-3g. Os efeitos se tornam insignificantes quando a dieta ja cobre as necessidades proteicas totais. Para quem atinge 1,6-2,2 g/kg com alimentacao, suplementar com whey extra nao gera ganhos adicionais. Whey e preferido por sua rapida absorcao e alto conteudo de leucina.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Forte — Revisao sistematica de 46 ensaios*

Ref.: PMC12655760, 2025 | Morton RW et al., *Br J Sports Med*, 2017

Outros suplementos: evidencia fraca ou apenas auxiliar

PMC12655760, 2025 | Harris DR et al. — *Muscles*, 2024

OMEGA-3 (1-2 g/dia): melhora tolerancia ao treino e recuperacao, sem drive direto de hipertrofia. CITRULINA (6-8 g pre-treino): auxilia performance, efeito hipertrofico indireto. COLAGENO (10-15 g + vitamina C): adaptacoes do tecido conjuntivo, nao muscular. HMB (3 g/dia): condicional — pode ajudar em deficit calorico ou alto estresse, largamente neutro em populacoes bem alimentadas e treinadas. TURKESTERONA: pesquisa ainda preliminar e inconclusiva (Harris et al., 2024).

Classificacao da evidencia: *Evidencia Moderada a Fraca*

Ref.: PMC12655760, 2025 | Harris DR et al., *Muscles*, 2024

5. Recuperacao

A recuperacao e frequentemente negligenciada, mas e durante ela que a hipertrofia de fato ocorre. Sono, deload e estrategias de recuperacao impactam diretamente os resultados a longo prazo.

Sono: o fator de recuperacao mais subestimado

Dattilo M et al. — Med Hypotheses, 2011 | Literatura integrada de fisiologia

O sono e o principal periodo de secrecao de GH (hormonio do crescimento) e de recuperacao e reparo muscular. Restricao cronica de sono prejudica a sintese proteica muscular, eleva cortisol cronico e reduz testosterona. Recomendacao: 7-9 horas por noite de sono de qualidade. Qualidade supera quantidade: fragmentacoes do sono prejudicam a recuperacao mesmo quando as horas totais parecem suficientes. Estrategias: horario regular, ambiente escuro/frio (~18-20 graus C), sem telas nas horas anteriores ao sono.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Forte — Fisiologia consolidada*

Ref.: Dattilo M et al., Med Hypotheses, 2011 | Literatura integrada de fisiologia do exercicio

Deload: essencial para sustentabilidade do treinamento

Encarnacao IGA et al. — Muscles, 2022 | Revisao sistematica

Revisao sistematica de referencia (53.000+ acessos em 2024) mostrou que perdas de hipertrofia induzida pelo treinamento sao graduais. Curtos periodos de destreinamento (2-4 semanas) tem impacto limitado na massa muscular adquirida, especialmente em treinados. Deloads planejados de 1-2 semanas a cada 4-8 semanas de treino intenso sao beneficos para recuperacao do sistema nervoso, articulacoes e connective tissue, sem causar perdas significativas de hipertrofia.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Forte — Revisao sistematica*

Ref.: Encarnacao IGA et al., Muscles, 2022

Crioterapia rotineira: atencao — pode atenuar hipertrofia

Pinero A et al. — European Journal of Sport Science, 2024

Meta-analise de 2024 mostrou que estrategias de resfriamento (banhos frios, crioterapia) apos treino resistido podem atenuar a hipertrofia muscular quando usadas cronicamente. O processo inflamatorio agudo pos-treino parece ser parte do sinal adaptativo — inibi-lo prejudica as adaptacoes. QUANDO USAR: util para recuperacao de performance em competicoes ou treinos muito frequentes (ex: atletas de alto rendimento). EVITAR: uso rotineiro pos-treino hipertrofico nao e recomendado.

Classificacao da evidencia: *Evidencia Moderada — Meta-analise*

Ref.: Pinero A et al., Eur J Sport Sci, 2024

6. Tabela-Resumo de Recomendacoes

Variavel	Recomendacao Pratica	Forca da Evidencia
Volume semanal	10-20 series/musculo/semana	Muito forte
Frequencia	≥ 2 x/semana por musculo	Forte
Proximidade a falha	RIR 1-3 (parar 1-3 reps antes)	Forte
Amplitude (ROM)	ROM completo ou parciais alongadas	Forte
Intervalo entre series	>60 s (2-3 min para compostos)	Forte
Proteina total	1,6-2,2 g/kg/dia	Muito forte
Distribuicao proteica	3-5 refeicoes/dia	Moderada
Leucina por refeicao	3-4 g por refeicao	Moderada
Creatina	3-5 g/dia continuo	Muito forte
Whey/EAA	Apenas se $<1,6$ g/kg proteina	Forte
Sono	7-9h/noite de qualidade	Forte
Deload	1-2 sem a cada 4-8 sem intensas	Forte
Crioterapia pos-treino	EVITAR uso rotineiro	Moderada

7. Referencias Bibliograficas

1. Morton RW et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *Br J Sports Med.* 2017. PMID: 28698222
2. Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J. How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? Systematic review and meta-analysis. *J Strength Cond Res.* 2019
3. Pelland JC et al. The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gain. *Sports Medicine*, 2024. DOI: 10.1007/s40279-025-02344-w
4. Singer A, Wolf M, Generoso L, Arias E, Delcastillo K, Schoenfeld BJ et al. Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Front Sports Act Living.* 14 Ago 2024. DOI: 10.3389/fspor.2024.1429789
5. Sappuppo M, Lin B, Nippard J, Swinton PA, Schoenfeld BJ. Lengthened Partial Repetitions Elicit Similar Muscular Adaptations as Full Range of Motion During Resistance Training in Trained Individuals. *PeerJ.* 2025 Feb 12. DOI: 10.7717/peerj.18904
6. Burke R, Pinero A, Coleman M, Mohan A, Sapuppo M, Augustin F, Aragon AA, Candow DG, Forbes SC, Swinton P, Schoenfeld BJ. The Effects of Creatine Supplementation Combined with Resistance Training on Regional Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Nutrients.* 2023 Apr 28. DOI: 10.3390/nu15092116
7. Wang Z, Qiu B, Li R et al. Creatine supplementation with resistance training enhances upper- and lower-body muscle strength in adults aged <50. *Nutrients.* 2024;16(21):3665. DOI: 10.3390/nu16213665
8. Beato M. Resistance Training Variables for Optimization of Muscle Hypertrophy: An Umbrella Review. *Front Sports Act Living.* 2022 Jun 14. DOI: 10.3389/fspor.2022.949021
9. Pinero A et al. Throwing cold water on muscle growth? A meta-analysis of the effects of cooling strategies on hypertrophy when combined with resistance training. *Eur J Sport Sci.* 2024;24(2):177-189. DOI: 10.1002/ejsc.12074
10. Encarnacao IGA, Viana RB, Soares SRS et al. Effects of Detraining on Muscle Strength and Hypertrophy Induced by Resistance Training: A Systematic Review. *Muscles.* 2022. (53.000+ acessos em 2024)
11. Gilbert G, Travis K, Schwarz AV. Beyond the norm: high protein adherence impacts muscular force and size adaptations. *J Int Soc Sports Nutr.* 2025 Aug 25. DOI: 10.1080/15502783.2025.2550161
12. PMC12655760. Nutritional Supplements for Muscle Hypertrophy: Mechanisms and Morphology-Focused Evidence. 2025 — revisao de 46 ensaios.
13. Schoenfeld BJ, Fisher J, Grgic J, Haun C, Helms E, Phillips S et al. Resistance Training Recommendations to Maximize Muscle Hypertrophy in an Athletic Population: Position Stand of the IUSCA. *Int J Strength Cond.* 2021.